

Clasificador de Intenciones para Asistente Virtual de Trámites UNNE

FaCENA – Universidad Nacional del Nordeste
2025–2026

• **Idea central:** Sistema de clasificación de intenciones en lenguaje natural para orientar a estudiantes de FaCENA en el trámite del **Título Intermedio de Pregrado**, utilizando modelos supervisados y embeddings semánticos. El asistente clasifica consultas en 15 intenciones + fallback y responde con información oficial.

PIPELINE DE PROCESAMIENTO



METODOLOGÍA — CRISP-DM
ADAPTADO

- 1

Comprensión del negocio:

Análisis del trámite y relevamiento de consultas
- 2

Preparación de datos:

Curado y expansión del dataset • limpieza • normalización
- 3

Modelado:

3 arquitecturas de clasificación supervisada
- 4

Evaluación:

GridSearchCV + 5-Fold CV • Exactitud • F1-macro
- 5

Despliegue:

Interfaz web con Streamlit • Modelos persistidos con joblib

MODELOS IMPLEMENTADOS

- M1

Naive Bayes + TF-IDF
unigramas • $\alpha = 0.5$

79.17%
- M2

SVM Lineal + TF-IDF
kernel linear • $C = 1.0$

75.00%
- M3

SVM RBF + Embeddings
SentenceTransformer 512d • $C = 10.0$

81.25%
- F1-macro (CV): NB 0.71 • SVM-L 0.69 • SVM+Emb 0.76

RESULTADOS FINALES

MODELO	EXACTITUD	F1-MACRO
NB + TF-IDF	79.17%	0.77
SVM Lineal + TF-IDF	75.00%	0.73
SVM RBF + Embeddings	81.25%	0.81

♦ Test cualitativo: 6/7 preguntas novedosas clasificadas correctamente (85.71%)

TECNOLOGÍAS

- Python 3.12

Lenguaje base
- scikit-learn

NB • SVM • GridSearch
- SentenceTransformers

Embeddings multilingüe
- joblib

Persistencia de modelos
- pandas / numpy

Manipulación de datos
- Streamlit

Interfaz web interactiva

EQUIPO DE TRABAJO

- G

Gonzalo Nahuel Acosta Lopez

Desarrollador • NLP
- C

Cesar Pietro Barrios Calathaki

Desarrollador • NLP

Modelo ganador: SVM RBF + Embeddings — 81.25% exactitud • 0.81 F1-macro • 0.76 CV F1